

Integração Mercado Livre

Documentação técnica para recriar ou operar a integração em uma nova sessão do Claude Code.

- Conta: **SOLVEONE** (ID de usuário 3741253547) · Site: Mercado Livre Brasil (MLB)
- Repositório: github.com/solveonebr-design/AgentelA · branch `main`
- Versão de 10/10/2026

Este documento não contém credenciais. Elas ficam só nos *secrets* do repositório no GitHub. Nunca cole Secret Key, tokens do GitHub ou o code de autorização no chat, em arquivos do repositório ou em logs.

1. Visão geral

A integração usa a API oficial do Mercado Livre (OAuth 2.0). Diferente da Amazon, ela **roda no GitHub Actions**, e não na sessão do Claude Code. O motivo é que o refresh token do Mercado Livre é de **uso único**: cada renovação devolve um token novo e invalida o anterior. Por isso o token não pode ficar fixo em uma variável de ambiente.

O workflow `.github/workflows/meli.yml` é o **único** lugar que renova o token. Logo depois de renovar, ele grava o novo valor no secret `MELI_REFRESH_TOKEN`.

```
GitHub Actions (secrets MELI_*)
  | POST client_id + client_secret + refresh_token
  v
https://api.mercadolivre.com/oauth/token --> access_token (6 h) + refresh_token NOVO
  |
  | Authorization: Bearer <access_token>
  v
                                gh secret set MELI_REFRESH_TOKEN (via GH_PAT_SECRETS)
https://api.mercadolivre.com (users, items, highlights, products...)
  |
  v
data/*.json e data/*.csv --> commit automático na branch em que o workflow rodou
```

Regra de ouro: **não renove o token em nenhum outro lugar** (sessão do Claude Code, Postman, computador local). Se renovar fora do workflow, o secret fica com um token já invalidado e será preciso refazer a autorização (seção 5).

Dados da conta (não sigilosos)

Item	Valor
Apelido	SOLVEONE
ID de usuário	3741253547
Site	MLB (Brasil)
Aplicação no DevCenter	AgenteIAML
Client ID (App ID)	1261516105183743
URI de redirect	https://github.com/solveonebr-design/AgentelA

O Client ID não é segredo (aparece no link de autorização). A **Secret Key** é segredo.

2. Aplicação no Mercado Livre (DevCenter)

Só é preciso refazer esta seção se a aplicação AgenteIAML for apagada.

1. Acesse <https://developers.mercadolivre.com.br/devcenter> com a conta da loja e clique em **Criar nova aplicação**.
2. **Informações básicas:** Nome AgenteIAML, Nome curto SOLVEONEBR, Descrição "Integração interna da loja SOLVEONEBR para consultar e gerenciar os próprios anúncios, estoque e vendas no Mercado Livre de forma automatizada.", Propósito **Negócios**, Usuários **1 a 10**. Logotipo opcional.
3. **Configuração e scopes:**

- URIs de redirect: <https://github.com/solveonebr-design/AgenteIA> (sem barra no final; deixe o segundo campo vazio).
 - Fluxos OAuth: **Authorization Code** e **Refresh Token** marcados (Refresh Token é obrigatório: sem ele a conexão cai a cada 6 horas). Client Credentials não é usado.
 - PKCE: **desmarcado** (o workflow não envia code_verifier).
 - Negócios: **Mercado Livre** (VIS desmarcado).
4. **Permissões:** Leitura e escrita em Usuários, Comunicações, Publicação e sincronização, Publicidade, Faturamento, Promoções e Venda e envios; Leitura em Métricas do negócio.
 5. **Tópicos e notificações:** deixe tudo desmarcado e a URL de notificações em branco (não há servidor recebendo avisos).
 6. Salve. Na lista "Minhas aplicações", o Client ID aparece no cartão. A Secret Key fica em ... > **Editar**. Não clique em "Renovar/Gerar nova chave" sem necessidade (invalida a atual) nem em "Apagar".

Na "Configuração de segurança" do app, **não** ative PKCE nem restrição por IP (os IPs do GitHub Actions mudam a cada execução). "Aplicativo não certificado" é normal para uso próprio.

3. Token do GitHub (GH_PAT_SECRETS)

O GITHUB_TOKEN padrão do Actions não pode alterar secrets, por isso o workflow usa um token pessoal.

1. Acesse <https://github.com/settings/personal-access-tokens/new> (Fine-grained token).
2. Token name: AgenteIA secrets Mercado Livre. Resource owner: solveonebr-design.
3. Expiration: **Custom**, a data mais distante permitida (até 1 ano). Anote o vencimento.
4. Repository access: **Only select repositories** > AgenteIA.
5. Permissions > Repositories > Add permissions > **Secrets: Read and write**. O GitHub inclui sozinho Metadata: Read-only. Nada mais; a aba Account fica com 0.
6. **Generate token**, copie o github_pat_... (só aparece uma vez) e cadastre como secret GH_PAT_SECRETS (seção 4).

Quando o token vencer: gere outro igual e atualize o secret GH_PAT_SECRETS (lápiz ao lado do nome). Se ele vencer antes de ser trocado, a execução seguinte renova o refresh token mas não consegue salvá-lo; nesse caso, troque o PAT e refaça a autorização (seção 5).

4. Secrets e variável no repositório

GitHub > AgenteIA > **Settings** > Secrets and variables > **Actions** (link direto: <https://github.com/solveonebr-design/AgenteIA/settings/secrets/actions>). Use **Repository secrets** (botão verde *New repository secret*), não "Environment secrets".

Tipo	Nome (exato)	Conteúdo
Secret	MELI_CLIENT_ID	Client ID (App ID) do DevCenter
Secret	MELI_CLIENT_SECRET	Secret Key do DevCenter
Secret	GH_PAT_SECRETS	Token github_pat_... da seção 3
Secret	MELI_REFRESH_TOKEN	Não cadastrar à mão: o workflow cria e atualiza
Variable (aba Variables)	MELI_REDIRECT_URI	https://github.com/solveonebr-design/AgenteIA

Cuidados:

- No campo *Value* da variável vai **só a URL**, sem MELI_REDIRECT_URI= na frente, sem espaços e sem barra final. Ela precisa ser idêntica à cadastrada no app.

- Esta página não tem relação com a integração da Amazon. A Amazon usa variáveis SPAPI_* no ambiente do Claude Code. Não crie nem apague nada com nome SPAPI_ aqui.

5. Autorização (primeira vez ou após invalid_grant)

Faça tudo em sequência: o code vale cerca de 10 minutos e só pode ser usado uma vez.

1. Abra <https://github.com/solveonebr-design/AgenteIA/actions> e clique em **Mercado Livre**.

2. Em outra aba, logada no Mercado Livre com a conta da loja, abra:

```
https://auth.mercadolivre.com.br/
authorization?response_type=code&client_id=1261516105183743&redirect_uri=https://github.com/solveonebr-design/
AgenteIA
```

3. Autorize. O navegador volta para a página do repositório; clique na **barra de endereço** e copie o trecho depois de code= (começa com TG-). Exemplo: <https://github.com/solveonebr-design/AgenteIA?code=TG-6708a1b2c3d4e5f6-123456789> → o code é TG-6708a1b2c3d4e5f6-123456789.
4. Em Actions > Mercado Livre > **Run workflow**: branch main, ação ****autorizar****, campo code com o TG- . . . Clique em Run workflow.
5. Em cerca de 1 minuto a execução fica verde. Ela grava MELI_REFRESH_TOKEN, testa /users/me e salva data/meli_usuario.json (deve mostrar "nickname": "SOLVEONE").

Se o Client ID mudar (app recriado), troque o número no link do passo 2.

6. Ações do workflow

Actions > **Mercado Livre** > Run workflow. Os workflows com workflow_dispatch e schedule só aparecem e rodam a partir da branch padrão (main).

Ação	Campos	O que faz	Saída
teste	—	Renova o token e chama /users/me	data/meli_usuario.json
listar	—	Lista todos os anúncios da conta (scripts/meli_listar_produtos.py)	data/meli_produtos.csv e .json
mais_vendidos	categoria opcional	Top 20 mais vendidos de cada categoria principal; com categoria (ex.: MLB1574), de cada subcategoria dela (scripts/meli_mais_vendidos.py)	data/meli_mais_vendidos.csv e .json
validar_anuncio	arquivo	Confere o anúncio de anuncios/<nome>.json sem publicar (seção 6.1)	data/meli_anuncio_<nome>_validar.json
publicar_anuncio	arquivo, confirmar = PUBLICAR	Valida de novo e publica o anúncio e a descrição (seção 6.1)	data/meli_anuncio_<nome>_publicar.json
previa_edicao	arquivo	Mostra "antes → depois" da edição de um anúncio publicado, sem alterar (seção 6.2)	data/meli_edicao_<nome>_previa.json
editar_anuncio	arquivo, confirmar = EDITAR	Salva cópia do estado atual e aplica a edição (seção 6.2)	data/meli_edicao_<nome>_aplicar.json e ..._antes_<data>.json
autorizar	code	Troca um code novo por tokens (seção 5)	data/meli_usuario.json

- **Agendamento:** toda segunda-feira às 09:17 UTC roda teste, o que renova o token e impede que ele expire (validade de 6 meses sem uso).
- **Fila:** concurrency: meli-token garante uma execução por vez; duas simultâneas gastariam o mesmo refresh token.
- **Commit automático:** os arquivos em data/ são gravados na branch em que o workflow rodou.
- Os CSV usam ; como separador e vírgula decimal, para abrir direto no Excel.

6.1 Criar anúncios

Preparado, mas nenhum anúncio foi publicado até 10/10/2026. Fluxo:

1. Copiar `anuncios/_modelo.json` para `anuncios/<nome>.json` (sem `_` no início; arquivos com `_` são modelos e o script recusa) e preencher: `title` (até 60 caracteres), `category_id`, `price`, `available_quantity`, `listing_type_id` (`gold_special` = Clássico, `gold_pro` = Premium), `shipping`, `attributes` (marca, modelo, SKU, código de barras ou `EMPTY_GTIN_REASON`, medidas e peso da embalagem), fotos e descrição.
2. **Fotos:** URL pública ou caminho de arquivo do repositório (ex.: `fotos/x.jpg`). Os arquivos são enviados com `POST /pictures/items/upload`, então o repositório não precisa ser público para as fotos. Formatos JPG ou PNG, mínimo 500 px, ideal 1200 px.
3. Rodar a ação **validar_anuncio** com arquivo = `anuncios/<nome>.json`. O script lista os atributos obrigatórios da categoria que faltam e chama `POST /items/validate`. Execução verde = válido; vermelha = ver os erros no log e em `data/meli_anuncio-<nome>-validar.json`. Corrigir e repetir até ficar válido.
4. Mostrar a proposta ao dono da conta e obter confirmação explícita.
5. Rodar **publicar_anuncio** com o mesmo arquivo e confirmar = `PUBLICAR` (sem isso o passo para). O script valida de novo, cria o anúncio (`POST /items`), grava a descrição (`POST /items/{id}/description`) e salva ID, status e link em `data/meli_anuncio-<nome>-publicar.json`.

Rodar `publicar_anuncio` duas vezes cria **dois anúncios**. Para alterar um anúncio já publicado, use a edição (seção 6.2).

Possíveis bloqueios na primeira publicação: conta de vendedor incompleta (endereço, documentos, Mercado Pago) ou categoria que exige vínculo com o catálogo.

6.2 Editar anúncios publicados

1. Copiar `anuncios/edicoes/_modelo.json` para `anuncios/edicoes/<nome>.json` e preencher:
 - `item_id` (ex.: `MLB1234567890`) **ou** `anuncio` (nome do arquivo usado na publicação; o ID é lido de `data/meli_anuncio-<anuncio>-publicar.json`);
 - `alteracoes`: só o que muda. Campos aceitos: `price`, `available_quantity`, `status` (`active`, `paused`, `closed`), `attributes`, `shipping`, `sale_terms`, `title`, `condition`, `video_id`;
 - fotos (opcional): **substitui todas** as fotos;
 - `descricao` (opcional): substitui a descrição.
2. Rodar **previa_edicao** com arquivo = `anuncios/edicoes/<nome>.json`. O log mostra o anúncio atual e cada mudança no formato campo: antes -> depois, e aponta problemas (campo não editável, título acima de 60 caracteres, nada a mudar). Nada é alterado.
3. Mostrar a prévia ao dono da conta e obter confirmação.
4. Rodar **editar_anuncio** com o mesmo arquivo e confirmar = `EDITAR`. O script salva uma cópia do estado anterior em `data/meli_edicao-<nome>-antes-<data>.json` (para poder desfazer) e aplica com `PUT /items/{id}` e `PUT /items/{id}/description`.

Regras do Mercado Livre: `title` e `condition` **só mudam se o anúncio não tiver vendas** (o script bloqueia antes de enviar). `status = closed` **finaliza o anúncio e não dá para reativar**; para tirar do ar temporariamente use `paused`. Tipo de anúncio (Clássico/Premium) e categoria não são alterados por esta ação.

Para desfazer uma edição: criar um arquivo de edição com os valores da cópia `..._antes-<data>.json` e aplicar do mesmo jeito.

Categorias principais (códigos)

Úteis no campo categoria da ação mais_vendidos:

Código	Categoria	Código	Categoria
MLB5672	Acessórios para Veículos	MLB1000	Eletrônicos, Áudio e Vídeo
MLB271599	Agro	MLB1276	Esportes e Fitness
MLB1403	Alimentos e Bebidas	MLB263532	Ferramentas
MLB1071	Animais	MLB12404	Festas e Lembrancinhas
MLB1367	Antiquidades e Coleções	MLB1144	Games
MLB1368	Arte, Papelaria e Armarinho	MLB1499	Indústria e Comércio
MLB1384	Bebês	MLB1648	Informática
MLB1246	Beleza e Cuidado Pessoal	MLB1182	Instrumentos Musicais
MLB1132	Brinquedos e Hobbies	MLB3937	Joias e Relógios
MLB1430	Calçados, Roupas e Bolsas	MLB1196	Livros, Revistas e Comics
MLB1039	Câmeras e Acessórios	MLB1168	Música, Filmes e Seriados
MLB1574	Casa, Móveis e Decoração	MLB264586	Saúde
MLB1051	Celulares e Telefones	MLB1953	Mais Categorias
MLB1500	Construção	MLB5726	Eletrodomésticos

Carros, Motos e Outros, Imóveis, Ingressos e Serviços não têm ranking de mais vendidos.

7. Estrutura do repositório

Caminho	Função
.github/workflows/meli.yml	Workflow do Mercado Livre: renovação do token, gravação do secret, ações teste, listar, mais_vendidos, autorizar e commit dos resultados
scripts/meli_listar_produtos.py	Lista os anúncios da conta (/users/{id}/items/search com search_type=scan + multiget /items). Lê MELI_ACCESS_TOKEN; não renova token
scripts/meli_anuncio.py	Valida (POST /items/validate) ou publica (POST /items + descrição) um anúncio a partir de anuncios/<nome>.json; faz upload das fotos locais
scripts/meli_editar_anuncio.py	Prévia (antes → depois) e aplicação de edições em anúncios publicados (GET/PUT /items/{id}, PUT /items/{id}/description)
anuncios/	Arquivos dos anúncios; _modelo.json é o modelo comentado
anuncios/edicoes/	Arquivos de edição; _modelo.json é o modelo comentado
scripts/meli_mais_vendidos.py	Top 20 por categoria (/highlights/MLB/category/{id}), completando título, preço e link via /items, /products/{id}, /products/{id}/items e /user-products/{id}. Lista no log as rotas que falharam
data/	Saídas: meli_usuario.json, meli_produtos.*, meli_mais_vendidos.* (e os arquivos da Amazon)
docs/Integracao_Mercado_Livre.md / .pdf	Este documento; o PDF é gerado por docs/gerar_documentacao_meli.py
.github/workflows/main.yml	Teste de conexão da Amazon (independente desta integração)

8. APIs utilizadas

Operação	Método e caminho	Uso
Token	POST /oauth/token (authorization_code ou refresh_token)	Access token (6 h) + refresh token novo
Conta	GET /users/me	Teste de conexão

Operação	Método e caminho	Uso
Anúncios da conta	GET /users/{id}/items/search?search_type=search_type=an&limit=100&scroll_id=	IDs de todos os anúncios (sem limite de 1.000)
Detalhes	GET /items?ids=... (até 20)	Título, preço, estoque, status
Categorias	GET /sites/MLB/categories, GET /categories/{id}	Categorias principais e subcategorias
Mais vendidos	GET /highlights/MLB/category/{id}	Top 20 da categoria (tipos ITEM, PRODUCT, USER_PRODUCT)
Produto de catálogo	GET /products/{id}, GET /products/{id}/items?limit=1	Nome, foto e preço da oferta vencedora
Atributos da categoria	GET /categories/{id}/attributes	Atributos obrigatórios (required, catalog_required)
Fotos	POST /pictures/items/upload (multipart)	Enviar foto local; devolve o id usado em pictures
Validação	POST /items/validate	Valida o anúncio sem publicar (204 = válido)
Publicação	POST /items, POST /items/{id}/description	Cria o anúncio e a descrição
Edição	GET /items/{id}, PUT /items/{id}, PUT /items/{id}/description	Lê o estado atual e aplica as alterações

Limitação conhecida: a API responde **403** para detalhes de anúncios (/items/{id}) e user products (/user-products/{id}) de **outros vendedores**. No ranking de mais vendidos, esses itens ficam só com posição, código e link (cerca de 130 de 560 em 10/10/2026).

Links montados quando a API não devolve o permalink: produto de catálogo

<https://www.mercadolivre.com.br/p/{id}>, user product

<https://www.mercadolivre.com.br/up/{id}>, anúncio

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-{numero}>.

9. Operar pelo Claude Code

A sessão do Claude Code **não** acessa a API do Mercado Livre diretamente (e não deve renovar o token). Ela opera assim:

1. Dispara o workflow pelas ferramentas do GitHub (actions_run_trigger, workflow meli.yml, inputs acao e, se for o caso, categoria). Para testar mudanças sem mexer na main, pode disparar numa branch de trabalho: o workflow usa a versão do arquivo daquela branch e grava os resultados nela.
2. Acompanha a execução (actions_list / get_job_logs).
3. Lê os arquivos gerados em data/ depois do commit automático.

Na sessão, o ambiente não precisa de variáveis do Mercado Livre nem de liberação de rede para api.mercadolivre.com.

10. Recuperação rápida

Situação	O que fazer
Conversa com o Claude apagada	Nada se perde: código, dados e este documento estão no repositório e os secrets no GitHub. Abra uma nova sessão com o prompt da seção 13
Execução vermelha com invalid_grant	Refazer a autorização (seção 5)
Secret MELI_REFRESH_TOKEN apagado	Refazer a autorização (seção 5)
GH_PAT_SECRETS vencido ou apagado	Gerar novo PAT (seção 3), atualizar o secret e refazer a autorização (seção 5)

Situação	O que fazer
Secret Key renovada no DevCenter	Atualizar MELI_CLIENT_SECRET e rodar teste; se falhar, refazer a autorização
Aplicação apagada no DevCenter	Recriar (seção 2), atualizar MELI_CLIENT_ID e MELI_CLIENT_SECRET, trocar o Client ID no link e refazer a autorização
Workflow sumiu da aba Actions	Conferir se <code>.github/workflows/meli.yml</code> está na main. Se o agendamento foi desativado por inatividade (60 dias sem commits em repositório público), reativar em Actions > Mercado Livre > "Enable workflow"
Repositório perdido	Recriar o repositório, restaurar os arquivos das seções 7 e 11 e refazer as seções 3 a 5

11. Solução de problemas

Sintoma no log	Causa	Ação
Falha ao obter token: <code>invalid_grant</code> (renovação)	Refresh token já usado, revogado ou expirado	Seção 5
Falha ao obter token: <code>invalid_grant</code> (autorizar)	Code expirado/usado ou redirect URI diferente	Gerar code novo; conferir MELI_REDIRECT_URI
Falha ao obter token: <code>invalid_client</code>	Client ID ou Secret Key errados	Conferir secrets
Secret ausente: ...	Secret não cadastrado ou nome digitado diferente	Conferir nomes (seção 4)
HTTP 403 ao gravar o secret	PAT sem "Secrets: Read and write", de outro repositório ou vencido	Seção 3 e depois seção 5
Informe o code para a ação autorizar	Campo code vazio	Rodar de novo com o TG- ...
Code ignorado / erro de refresh ao autorizar	Ação ficou em teste	Escolher autorizar no primeiro campo
Falha HTTP 403 em <code>/items/{id}</code> ou <code>/user-products/{id}</code>	Restrição da API para anúncios de terceiros	Esperado; os itens ficam só com link
Falha HTTP 404 em <code>/highlights/...</code>	Categoria sem ranking	Esperado
429	Limite de requisições	Os scripts esperam e tentam de novo (até 6 vezes)

12. Segurança e regras de operação

- Credenciais somente em secrets do GitHub. Nunca imprimir, salvar em arquivo, commitar ou colar no chat.
- O workflow mostra só o código de erro do OAuth, mascara tokens e code no log e grava em `data/` apenas dados públicos da conta (sem e-mail, telefone ou documento).
- O repositório é **público**: os secrets continuam protegidos, mas tudo em `data/` e no código fica visível. Não grave dados pessoais de clientes (pedidos, endereços) em `data/`.
- Gravações no Mercado Livre (`publicar_anuncio` e `editar_anuncio`): sempre rodar antes `validar_anuncio` ou `previa_edicao`, mostrar a proposta à dona da conta e só gravar com confirmação explícita. O workflow exige confirmar = PUBLICAR ou EDITAR. O Claude nunca dispara uma gravação sem essa confirmação na conversa.
- Datas a acompanhar: vencimento do GH_PAT_SECRETS (anotado na criação) e execução semanal do agendamento.

13. Prompt para iniciar uma nova sessão

Copie e cole em uma nova sessão do Claude Code com o repositório `solveonebr-design/AgenteIA` conectado:

Você vai operar a integração da minha conta do Mercado Livre no repositório solveonebr-design/AgenteIA (branch main). Leia docs/Integracao_Mercado_Livre.md, o workflow .github/workflows/meli.yml e os scripts scripts/meli_*.py.

Regras:

- A conexão roda SOMENTE pelo workflow "Mercado Livre" do GitHub Actions. O refresh token é de uso único: nunca renove o token fora do workflow e nunca peça, exiba ou salve credenciais.
- Para consultar dados, dispare o workflow (meli.yml) com a ação adequada, acompanhe a execução e leia os arquivos gerados em data/.
- Leitura é livre. Qualquer gravação no Mercado Livre: rode antes validar_anuncio (anúncio novo) ou previa_edicao (edição), me mostre o resultado e espere minha confirmação antes de rodar publicar_anuncio ou editar_anuncio.
- Faça commit e push dos scripts que criar (sem credenciais).

Tarefa: <descreva aqui>